

Actividad:

Herencia 2

Guevara Badillo Areli Alejandra
7CM1

Martes, 29 de abril, 2026

Código 1:

```
open class SmartDevice1 (val nombre: String, val categoria: String){
    var edoDispositivo = "encendido"
    val tipoDispositivo = "desconocido"
    constructor(nombre: String, categoria: String, codigoEdo: Int):this(nombre,
categoria){
        edoDispositivo= when (codigoEdo){
            0 -> "apagado"
            1 -> "encendido"
            else -> "desconocido"
        }
    }

    open fun encender(){
        println("Encendido")
        edoDispositivo="encendido"
    }

    open fun apagar(){
        println("Apagado")
        edoDispositivo="apagado"
    }
}

fun main(){
    val smartDevice = SmartDevice1("Android Tv", "Entretenimiento")

    println("Nombre del dispositivo: ${smartDevice.nombre}")
    smartDevice.encender()
    smartDevice.apagar()
    println("-----")
    val smartDevice2 = SmartDevice1("Google Pixel 8", "Comunicaciones", 0)
    println("Nombre del dispositivo: ${smartDevice2.nombre}")
    println("Estado actual: ${smartDevice2.edoDispositivo}")
    smartDevice2.encender()
    smartDevice2.apagar()
}
```

Ejecución:

```
Nombre del dispositivo: Android Tv
Encendido
Apagado
-----
Nombre del dispositivo: Google Pixel 8
Estado actual: apagado
Encendido
Apagado
```

Código 2:

```
open class SmartDevice (val nombre: String, val categoria: String){
    var edoDispositivo = "encendido"
    val tipoDispositivo = "desconocido"
    constructor(nombre: String, categoria: String, codigoEdo: Int):this(nombre,
categoria){
        edoDispositivo= when (codigoEdo){
            0 -> "apagado"
            1 -> "encendido"
            else -> "desconocido"
        }
    }

    open fun encender(){
        println("Encendido")
        edoDispositivo="encendido"
    }

    open fun apagar(){
        println("Apagado")
        edoDispositivo="apagado"
    }
}

fun main(){
    val smartDevice = SmartDevice("Android Tv", "Entretenimiento")
    println("Nombre del dispositivo: ${smartDevice.nombre}")
    smartDevice.encender()
    smartDevice.apagar()

    val tv = SmartDevice("LG TV", "Entretenimiento", 0)
    println("Nombre del dispositivo: ${tv.nombre}")
    tv.encender()
    tv.apagar()
}
```

Ejecución:

```
Nombre del dispositivo: Android Tv
Encendido
Apagado
Nombre del dispositivo: LG TV
Encendido
Apagado
```

Código 3:

```
open class SmartDevice (val nombre: String, val categoria: String){
    var edoDispositivo = "encendido"
    val tipoDispositivo = "desconocido"
    constructor(nombre: String, categoria: String, codigoEdo: Int):this(nombre,
categoria){
        edoDispositivo= when (codigoEdo){
            0 -> "apagado"
            1 -> "encendido"
            else -> "desconocido"
        }
    }

    open fun encender(){
        println("Encendido")
        edoDispositivo="encendido"
    }

    open fun apagar(){
        println("Apagado")
        edoDispositivo="apagado"
    }

    var volumen = 2
        set (value){
            if (value in 0..100)
                field = value
        }

    var canal = 1
        set (value){
            if (value in 1..200)
                field = value
        }
}

fun main(){
```

```

val smartDevice = SmartDevice("Android Tv", "Entretenimiento")
println("Nombre del dispositivo: ${smartDevice.nombre}")
smartDevice.encender()
smartDevice.apagar()

val tv = SmartDevice("LG TV", "Entretenimiento", 0)
println("Nombre del dispositivo: ${tv.nombre}")
tv.encender()
tv.apagar()

println("Volumen: ${tv.volumen}")
tv.volumen = 20
println("Volumen: ${tv.volumen}")
tv.volumen = 200
println("Volumen: ${tv.volumen}")
}

```

Ejecución:

```

Nombre del dispositivo: Android Tv
Encendido
Apagado
Nombre del dispositivo: LG TV
Encendido
Apagado
Volumen: 2
Volumen: 20
Volumen: 20

```

Código 4:

```

open class SmartDevice (val nombre: String, val categoria: String){
    var edoDispositivo = "encendido"
    val tipoDispositivo = "desconocido"
    constructor(nombre: String, categoria: String, codigoEdo: Int):this(nombre,
categoria){
        edoDispositivo= when (codigoEdo){
            0 -> "apagado"
            1 -> "encendido"
            else -> "desconocido"
        }
    }

    open fun encender(){
        println("Encendido")
        edoDispositivo="encendido"
    }

    open fun apagar(){

```

```

        println("Apagado")
        edoDispositivo="apagado"
    }

    var volumen = 2
    set (value){
        if (value in 0..100)
            field = value
    }

    fun subirVolumen(){
        volumen++
        println("El volumen se incremento a: $volumen")
    }

    var canal = 1
    set (value){
        if (value in 1..200)
            field = value
    }

    fun siguienteCanal(){
        canal++
        println("El canal se incremento a: $canal")
    }
}

fun main(){
    val smartDevice = SmartDevice("Android Tv", "Entretenimiento")
    println("Nombre del dispositivo: ${smartDevice.nombre}")
    smartDevice.encender()
    smartDevice.apagar()

    val tv = SmartDevice("LG TV", "Entretenimiento", 0)
    println("\n Nombre del dispositivo: ${tv.nombre}")
    tv.encender()
    tv.apagar()

    println("Volumen: ${tv.volumen}")
    tv.volumen = 20
    println("Volumen: ${tv.volumen}")
    tv.volumen = 200
    println("Volumen: ${tv.volumen}")

    tv.subirVolumen()
    println(tv)
}

```

```
println("Canal: ${tv.canal}")
tv.canal = 50
println("Canal: ${tv.canal}")
tv.canal = 150
println("Canal: ${tv.canal}")

tv.siguienteCanal()
println(tv)
}
```

Ejecución:

```
[Running] C:\kotlin-compiler-2.3.20\kotl
Nombre del dispositivo: Android Tv
Encendido
Apagado
Nombre del dispositivo: LG TV
Encendido
Apagado
Volumen: 2
Volumen: 20
Volumen: 20
El volumen se incremento a: 21
SmartDevice@55f96302
Canal: 1
Canal: 50
Canal: 150
El canal se incremento a: 151
SmartDevice@55f96302
```

Código 5:

```
open class SmartDevice (val nombre: String, val categoria: String){
    var edoDispositivo = "encendido"
    val tipoDispositivo = "desconocido"
    constructor(nombre: String, categoria: String, codigoEdo: Int):this(nombre,
categoria){
        edoDispositivo= when (codigoEdo){
            0 -> "apagado"
            1 -> "encendido"
            else -> "desconocido"
        }
    }

    open fun encender(){
        println("Encendido")
        edoDispositivo="encendido"
    }
}
```

```

    }

    open fun apagar(){
        println("Apagado")
        edoDispositivo="apagado"
    }

    var volumen = 2
    set (value){
        if (value in 0..100)
            field = value
    }

    fun subirVolumen(){
        volumen++
        println("El volumen se incremento a: $volumen")
    }

    var canal = 1
    set (value){
        if (value in 1..200)
            field = value
    }

    fun siguienteCanal(){
        canal++
        println("El canal se incremento a: $canal")
    }

    override fun toString(): String {
        return """
            [Datos de la TV]
            Nombre: $nombre
            Categoría: $categoria
            Tipo: $tipoDispositivo
            Estado: $edoDispositivo
            Volumen: $volumen
            Canal: $canal
            """.trimIndent()
    }
}

fun main(){
    val smartDevice = SmartDevice("Android Tv", "Entretenimiento")
    println("Nombre del dispositivo: ${smartDevice.nombre}")
    smartDevice.encender()
    smartDevice.apagar()
}

```

```
val tv = SmartDevice("LG TV", "Entretenimiento", 0)
println("\nNombre del dispositivo: ${tv.nombre}")
tv.encender()
tv.apagar()

println("Volumen: ${tv.volumen}")
tv.volumen = 20
println("Volumen: ${tv.volumen}")
tv.volumen = 200
println("Volumen: ${tv.volumen}")
tv.subirVolumen()

println("\n")
println(tv)

println("Canal: ${tv.canal}")
tv.canal = 50
println("Canal: ${tv.canal}")
tv.canal = 150
println("Canal: ${tv.canal}")
tv.siguienteCanal()

println("\n")
println(tv)
}
```


Ejecución:

```
Nombre del dispositivo: Android Tv  
Encendido  
Apagado
```

```
Nombre del dispositivo: LG TV  
Encendido  
Apagado  
Volumen: 2  
Volumen: 20  
Volumen: 20  
El volumen se incremento a: 21
```

```
[Datos de la TV]  
Nombre: LG TV  
Categoría: Entretenimiento  
Tipo: desconocido  
Estado: apagado  
Volumen: 21  
Canal: 1
```

```
Canal: 1  
Canal: 50  
Canal: 150  
El canal se incremento a: 151
```

```
[Datos de la TV]  
Nombre: LG TV  
Categoría: Entretenimiento  
Tipo: desconocido  
Estado: apagado  
Volumen: 21  
Canal: 151
```